

分类号 这四项目可不写

密级

U D C

编号



南 华 大 学
UNIVERSITY OF SOUTH CHINA

毕业设计(论文)

题 目 跨大模型。。。(仿宋小二 居中)
 个性化。。。(一行的去掉底下的线)

学院名称 计算机学院 (封面内容不要改动)

指导教师 *****

职 称 ***

班 级 本 22 软工 0*班

学 号 202*****

学生姓名 ***

2026 年 5 月 31 日

页面设置 A4，页边距 上下 2.54cm 左 3.17 右 2.4cm (删除说明)

南华大学学位论文原创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南华大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

电子版插入手写签名，纸质版手写签名（记得删掉提示）

作者签名：

2026 年 5 月 31 日

南华大学学位论文版权使用授权书

本人同意南华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其它手段保留学位论文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。对于涉密的学位论文，解密后适用该授权。

电子版插入手写签名，纸质版手写签名（记得删掉提示）

作者签名：

导师签名：

2026 年 5 月 31 日

2026 年 5 月 31 日

南 华 大 学

本科毕业论文（设计）任务书

题	目：	
		题目只有一行的删除本行
学	院：	计算机学院
学 生 姓 名：		
专 业 班 级：		本 2*软工 01 班
指 导 教 师：		
系（室）主任：		
院	长：	万亚平

(注意起止时间跨年，正式版删除说明文字，红色都改为黑色)

起 止 时 间：2025 年 11 月-2026 年 05 月

论文（设计）内容及要求：

一、毕业设计（论文）原始依据

内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。

所有红色说明文字都去掉，自己的内容改为黑色文字。后续所有过程文档中的红色和蓝色的字都记得改为黑色。

二、毕业设计（论文）主要内容

内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。

三、毕业设计（论文）基本要求

内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。

四、毕业设计（论文）进度安排

内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。

五、主要参考文献

内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。

建议：专著 1-2 本，其他文献 4-8 篇，文献尽量用近 5 年内的，特殊专业除外

参考格式：

[1] 作者，作者. 书名[M]. 出版地:出版社，出版年:起止页码(可选).

[2] 作者，作者. 书名[M]. 出版地:出版社，出版年:起止页码(可选).

期刊格式：

[3] 作者，作者. 文章题目[J]. 期刊名，年份(期数):起页码-止页码.

报纸格式：

[4] 作者，作者. 文章题目[N]. 报纸名, 年月日, 第几版.

硕博论文：

[5] 作者，作者. 文章题目[D]. 学校，年.

指导老师签名处：电子版插入手写签名，纸质版手写签名

指导老师（签名）：

2025 年 12 月 10 日

南华大学本科毕业论文（设计）开题报告

学生姓名		学号		专业班级	
设计（论文）题目					
设计（论文）题目来源：		生产实际（社会实践）题/其他/教师科研题/等			
设计（论文）题目类型		软件设计/其他/		起止时间	2025.11-2026.5
一、设计（论文）依据及研究意义 专业班级按教务在线的专业班级填写，如：本 22 软工 01 班 起止时间持续一个学年，如：2025.11-2026.5 题目来源和类型请在系统中查看，题目类型对应课题性质					
二、设计（论文）主要研究的内容、预期目标（技术方案、路线） 内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。					
三、设计（论文）的研究重点及难点 内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。					

四、设计（论文）研究方法及步骤（进度安排）：

内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。

五、进行设计（论文）所需条件

内容文字为宋体小四，不加粗，首行缩进2字符，1.5倍行距。

六、指导教师意见

指导老师签名处：电子版插入手写签名，纸质版手写签名

日期根据安排可能有微调，

签名：

日期：2025 年 12 月 31 日

跨大模型协同和知识图.....(黑体三号 加粗居中)

摘 要：教学设计与学情分析是教学过程中的关键环节，.....忽视了动态学情反馈和个性化调整需求，AI 和知识图谱等技术为传统教学过程带来了变革可能性，利用生成式 AI 生成定制化教学设计，演示文稿等教学资源，知识图谱清晰地归纳呈现不同课程或知识点之间的联系，..... (楷体，小四，不加粗，注意文字两端对齐) 如何更合理地运用新兴技术达到因材施教的目标，充分激发每个学生潜能，实现教育公平与质量的双重提升的研究成为了热点，针对以上问题本文围绕构建教师学生双向反馈的个性化智能教学辅助和学情分析系统展开.....

(中英文摘要一起编页码，是罗马文的小写的 i ii)

摘要 关键词 为宋体 小四，加粗，摘要两字中间空一格

摘要的文字和关键词的内容为楷体，小四，不加粗，注意文字两端对齐

关键词：生成式人工智能；检索增强生成；提示工程；知识图谱；个性化教学辅助

关键词中间用分号隔开

A Personalized Intelligent Teaching Assistance System

Driven by (黑体 三号 加粗 居中 除连词介词外首字母大写)

Abstract: Instructional design and learning situation analysis is the key process of the teaching process, this process directly affects the subsequent quality of teaching and student learning outcomes. As education philosophy continues to innovate, the demand for more intelligent, precise, personalized teaching is growing.to fully stimulate the potential of each student and to realize the dual enhancement of equity and quality of education has become a hot topic. To solve the above problems this paper focuses on building a personalized intelligent teaching assistance and learning situation analysis system with feedback from teachers and students in both directions. The main contributions are as follows.....(Time New Roman 小四, **Abstract:** 加粗 两端对齐)

Key words: Generative Artificial Intelligence; Retrieval-Augmented Generation; Prompt Engineering; Knowledge Graphs; Personalized Teaching Assistance

(Time New Roman 小四, 英文的分号隔开, **Key words:** 加粗 两端对齐)

空一行 （目录不要页眉页脚）

再空一行（空行为小四 宋体 1.5 倍行距）

目 录（黑体三号居中，中间空一格）

第一章 绪论（黑体四号） 1

1.1 研究背景与意义（宋体 小四） 1

1.2 国内外研究现状 3

1.2.1 大语言模型幻觉与越狱问题研究现状（宋体五号） 3

1.2 国内外研究现状（中间的点点和页码都是宋体五号） 5

1.2.1 大语言模型幻觉与越狱问题研究现状（点点可以复制，页码刷一下格式） 5

1.2.2 教学质量评估研究现状 6

1.2.7 知识图谱在教育领域的研究现状 7

1.5 论文组织结构 8

第二章 相关概念与理论基础 9

2.1 生成式人工智能的幻觉与缓解机制 9

2.1.1 幻觉现象的定义与类型（省略部分目录） 13

2.4 知识图谱 13

2.4.1 知识图谱核心概念与构建流程 13

2.5 教学理论基础 15

2.5.1 教学评估理论 15

2.5.3 数据驱动的教育决策支持理论 17

2.6 本章小结 17

第三章 跨大模型递进协同和知识图谱驱动的个性化智能教学设计生成方法 18

3.1 本章目标与内容结构 19

3.2 跨大模型协同递进调优与提示构建方法 20

3.2.1 初始教学设计提示词的构建（省略部分目录） 24

第四章 知识图谱与能力矩阵结合的个性化学情分析反馈方法 36

4.1 本章目标与内容结构（省略部分目录） 36

第五章 系统设计与实现 47

5.1 本章内容与结构 47

5.2 系统需求分析与用例设计 48

5.2.1 用户需求分析 50

5.2.2 功能需求分析	57
5.2.3 系统用例设计	58
5.3 系统总体架构	58
5.4 系统功能结构	60
5.5 数据库设计	62
5.5.1 E-R 图设计（省略部分目录）	64
5.6 跨大语言模***教学设计生成模块（省略部分目录）	65
5.14 系统测试	70
5.14.1 测试环境	73
5.14.2 功能测试	78
5.14.3 稳定性测试	80
第六章 总结和展望	84
6.1 工作总结	83
6.2 工作展望	84
参考文献	87
致 谢	89
附 录	90

“致谢” “附录” 中间空均一格。注意页码和中间的点点都是宋体五号，生成目录后刷一下格式

一级标题黑体四号，二级标题宋体小四，三级标题宋体五号，目录页二级标题 三级标题均缩进 2 格，行距为固定值 22 磅

软工专业的论文要求图文并茂，正文不少于 50 页，建议 50-80 页为佳。

空一行（第一章前面空两行，空行的格式为宋体小四，1.5 倍行距，段前断后均为 0）

再空一行（第二章开始，后面的每一章都另起一页，顶行写，不再空行）

第一章 绪论（一级标题 黑体三号加粗居中）

1.1 研究背景与意义（二级标题 黑体小三加粗）

现代教育领域中教学设计是教学过程中的关键环节，这个过程直接影响后续教学质量和学生的学习效果，（正文宋体小四，1.5 倍行距，首行缩进 2 格）

.....（从论文正文开始有页眉和页脚，页眉为“南华大学计算机学院毕业设计”，页眉下有长横线，页脚为“第*页，共*页”，正文的第一页为页码为 1，页眉 页脚为 宋体 五号，居中）

1.2 国内外研究现状

1.2.1 大语言模型幻觉与越狱问题研究现状(三级标题 黑体四号加粗)

.....

1.2 国内外研究现状

1.2.1 大语言模型幻觉与越狱问题研究现状

大语言模型在自然语言处理任务中展现出卓越性能，但由于训练数据不足与内容偏差问题，导致其答非所问或生成虚构的内容，.....Qu 等人提出 MVP 多视角多路径推理框架，.....与视角信息融合及概率差值筛选可靠答案^[1].....多重排序响应细化语义信息并引入组合排序损失提升抗幻觉能力^[2]。Heo 等人结合外部知识库与 NLI 模型对原子事实验证，.....增强幻觉检测的可解释性与可靠性^[3]。

注意加入文献引用，和后面的参考文献的顺序一致

1.2.2 教学质量评估研究现状

.....

1.2.7 知识图谱在教育领域的研究现状

.....

1.5 论文组织结构

第二章 相关概念与理论基础（另起一页，顶行）

2.1 生成式人工智能的幻觉与缓解机制

2.1.1 幻觉现象的定义与类型

.....（第二章开始，后面的每一章都另起一页，顶行写，不再空行）

2.4 知识图谱

2.4.1 知识图谱核心概念与构建流程

如图 2.4 所示知识图谱的流程可划分为六个关键阶段，包括数据获取，预处理，实体识别，关系抽取，实体对齐，知识更新，质量评估与图谱存储。

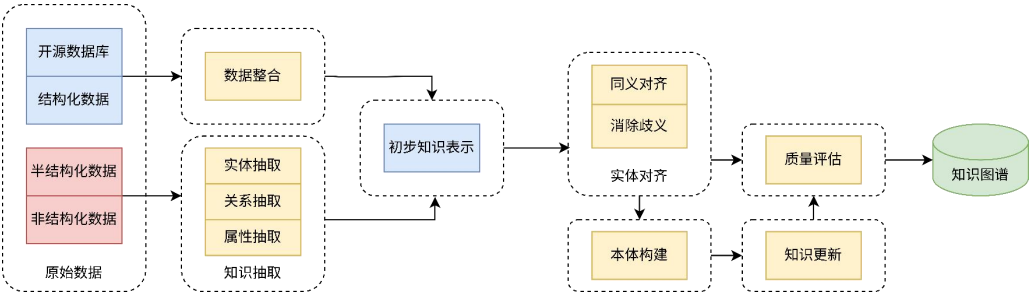


图 2.4 知识图谱构建流程（图编号 图名 黑体 五号 居中）

所有的图编号以章为单位，按顺序编号，比如第二章的第 4 个图，图编号为“图 2.4”，所有的图都有编号，有图名，图在上面，图编号 图名在图的下方，居中

2.5 教学理论基础

2.5.1 教学评估理论

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.5.3 数据驱动的教育决策支持理论

数据驱动的教育决策支持方法主要通过分析诸如在线学习时长、测试成绩等学生行为数据以预测学生的学习风险。该理论常用的分析方法如表 2.4 所示。

表 2.4 数据驱动的教育决策分析方法（宋体 五号 居中）

方法类别	典型技术	作用
描述性分析	数据可视化、热力图、趋势图	可视化数据基本分布和趋势
预测性分析	决策树、逻辑回归、神经网络	预测学生表现、预警风险
探索性分析	关联规则、聚类分析	挖掘学生行为模式或学习风格
预测性分析	A/B 测试、学习路径优化	比较不同教学策略的成效

所有的表编号以章为单位，按顺序编号，比如第二章的第 4 个表，表编号为“表 2.4”，所有的表都有编号，有表名，表在上下面，表编号 表名在图表的上方，居中
表中的文字一般为宋体五号

2.6 本章小结

本章主要介绍了生成式人工智能、生成式人工智能幻觉抑制，生成式人工智能越狱防护，提示工程，知识图谱，教学方面的理论基础和相关技术。

第三章 跨大模型递进协同和知识图谱驱动的个性化智能教学

设计生成方法（另起一页，顶行）

3.1 本章目标与内容结构

（1）设计跨大模型的递进协同机制，实现教学设计任务中多种型模型间的协同递进生成，结合班级或学生的个人学习情况对教学设计进行针对优化和调整，使用相关技术减轻大语言模型幻觉问题，对敏感内容的生成建立防御机制。

（2）量化教学评价指标和学生能力培养要求，设计一套合理的评分机制，通过自动化和数学化的评分流程对生成的教学设计进行评分工作，保证教学设计的质量。

（3）构建知识点与课程知识图谱，设计知识路径辅助模型生成教学设计的方法。

3.2 跨大模型协同递进调优与提示构建方法

该部分的方法主要包括初始的教学设计生成方法，跨大模型协同递进调优的方法，手动调优方法。

3.2.1 初始教学设计提示词的构建

用户输入提示引导大语言模型生成期望内容，模型对提示的理解直接决定输出质量，优化提示设计的方法称为提示工程，这是当前的研究热点，本文关注利用大语言模型生成教学设计，

。。。。。。

第四章 知识图谱与能力矩阵结合的个性化学情分析反馈方法

(另起一页，顶行)

4.1 本章目标与内容结构

随着智慧教育需求的快速增长，

。。。。。。

第五章 系统设计与实现（另起一页，顶行）

5.1 本章内容与结构

基于前期成果，本章完整呈现了系统从需求分析到实现落地的全过程，通过系统的需求调研和用例设计确立开发方向，进而完成整体架构规划与功能模块分解，并详细说明数据库设计，在核心功能环节阐述了跨大模型协同的教学设计模块，知识图谱与知识路径辅助模块，多维度的学情分析与反馈模块，生成式人工智能驱动的多媒体资源生成模块，习题生成与管理模块，培养方案模块，数据可视化模块等关键模块的业务流程，并通过系统界面展示和功能测试验证，证实了各模块设计的可行性与运行稳定性。

5.2 系统需求分析与用例设计

5.2.1 用户需求分析

5.2.2 功能需求分析

5.2.3 系统用例设计

通过需求分析，本系统的主要用户是教师和学生。

5.3 系统总体架构

如图 5.6 所示，

5.4 系统功能结构

5.5 数据库设计

通过上文的分析与研究细节，在设计数据库阶段本文将阐述各个功能所对应的 E-R 图和数据字典。

5.5.1 E-R 图设计

.....

(10) 操作日志表 (Log): 跟踪用户操作行为，记录操作内容、时间及结果，用于审计和系统行为分析，数据字典如表 5.10 所示。

表 5.10 日志表

字段名	类型	空值	字段约束	字段说明
log_id	int(11)	否	PRIMARY KEY	日志 ID
log_user_id	int(11)	是		用户 ID
log_action	varchar(200)	是		操作内容
log_action_time	datetime	是		操作时间
log_result	varchar(200)	是		操作结果

.....

5.6 跨大语言模型和知识图谱的个性化智能教学设计生成模块

5.14 系统测试

5.14.1 测试环境

5.14.2 功能测试

5.14.3 稳定性测试

第六章 总结和展望（另起一页，顶行）

6.1 工作总结

6.2 工作展望

参考文献（另起一页，顶行）

- [1] Patil M , Bhujbal S , Borkar A ,et al.IoT Based Greenhouse Monitoring and Smart Irrigation System[J].Social Science Electronic Publishing[2025-04-07].
- [2] 王鲜芳,房亚飞. 基于物联网的温室蔬菜生产管理系统的设计与实现[J]. 郑州师范教育, 2018, 7(04):28-33.
- [3] 范志华, 杨光, 马巍, 等. 智能温室控制系统设计[J]. 农业工程, 2024, 14(10):41-46. DOI:10.19998/j.cnki.2095-1795.202410307.
- [4]
- [5]
- [10]Zhou D, Hou Q, Chen Y, et al. Rethinking bottleneck structure for efficient mobile network design[C]//Computer Vision - ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 - 28, 2020, Proceedings, Part III 16. Springer International Publishing, 2020: 680-697.
-
- [23]

文献格式如下

书籍格式：[编号]作者，作者，书名[M]. 出版地：出版社，出版时间。

期刊格式：[编号]作者，作者，文章题目[J]，期刊名，年份（期数）：起页码—止页码。

报纸格式：[编号]作者，作者，文章题目[N]。报纸名，年月日，第几版

硕博论文：[编号]作者，作者，文章题目[D]，学校，年。

（宋体五号，悬挂缩进 2 格，前面有需序号，序号和论文中引用的顺序对应，参考文献不少于 20 篇，其中英文不少于 3 篇，文献最好是近 5 年的，书籍不要超过 10 年）

致 谢

孟夏清和，蝉鸣渐起，屏幕映澈着窗外的天光云影、绿树葱茏，微风拂过，将我的思绪轻轻牵回 2021 年的盛夏流光。嘿！曾几何时，那个在时光里略显懵懂的我，你总认为有些远方遥不可及，殊不知那彼岸，如今已为你繁花满径，暗香浮动。在这四载春秋的轮回中，你注定要经历无数破茧成蝶的淬炼，在喜悦与艰辛交织的过程中成长，那些于迷茫中上下求索的执着身影.....

.....

.....而这只是一个新的起点，绝非终章。行囊已备，师长之诲、父母之恩、同窗之谊皆为珍宝，悉数纳入。那曾经在无数晨曦与孤灯下凝炼的星芒，必将继续照亮前路，引领我勇敢奔赴下一场山海，去成为那个更加闪耀的自己，不负韶华，不负期待，亦不负这四载春秋赠予我的一切。

（致谢可以从大学感悟 学习 生活 同学 指导老师 任课老师 辅导员等等，还有家人，自己等等方面来写，不要少于大半页）

最后祝大家毕业顺利！

附 录（根据实际情况，附录可有可无）

附录 1 **核心代码

内容文字 宋体 小四 1.5 倍行距

附录 2 **核心代码

注意：最后一页的页码和总页数一致

如：最后一页的页码“第 86 页，共 86 页”为正确

~~最后一页的页码“第 85 页，共 86 页”为错误~~